



Examen del Tema 1

Operaciones en $\mathbb{Q}$

Fracciones, Operaciones Combinadas, Potenciación y Ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: se evalúa cómo llegas a la respuesta, no solo la respuesta.
3. Simplifica *siempre* la fracción final hasta obtener la fracción irreducible.
4. Presta atención a la jerarquía de las operaciones y al signo de las potencias.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Fracciones: Definición y Tipos (12 puntos)

1. (4 pts) Clasifica cada fracción en propia o impropia y escribe las impropias como número mixto:

a) $\frac{47}{6}$ b) $\frac{5}{12}$ c) $\frac{100}{9}$ d) $\frac{23}{23}$

2. (4 pts) Simplifica hasta la fracción irreducible:

a) $\frac{252}{378}$ b) $\frac{420}{588}$ c) $\frac{693}{924}$

3. (4 pts) Ordena de menor a mayor las fracciones:

$\frac{5}{6}$, $\frac{7}{9}$, $\frac{11}{15}$, $\frac{3}{4}$



2. Suma y Resta de Fracciones (16 puntos)

1. (4 pts) Calcula y simplifica:

$$a) \frac{5}{6} + \frac{7}{8} - \frac{3}{4} \quad b) \frac{7}{12} - \frac{5}{18} + \frac{2}{9}$$

2. (4 pts) Calcula (números mixtos):

$$a) 3\frac{3}{4} - 2\frac{5}{6} \quad b) 5\frac{1}{2} + 3\frac{3}{8} - 1\frac{3}{4}$$

3. (4 pts) Un depósito contiene $\frac{7}{8}$ de su capacidad. Se extrae $\frac{1}{3}$ de lo que contiene y luego se añade $\frac{5}{12}$ de la capacidad total. ¿Qué fracción de la capacidad queda en el depósito?

4. (4 pts) Entre tres hermanos se reparte una herencia: el mayor recibe $\frac{2}{5}$, el mediano $\frac{1}{3}$ y el menor el resto. Si el menor recibió \$12 000, ¿cuál era el monto total de la herencia?



3. Multiplicación y División de Fracciones (16 puntos)

1. (4 pts) Calcula y simplifica:

$$a) \frac{14}{15} \cdot \frac{25}{21} \quad b) \frac{9}{20} \div \frac{27}{40}$$

2. (4 pts) Calcula (números mixtos):

$$a) 4\frac{1}{2} \div 2\frac{1}{4} \quad b) 3\frac{1}{3} \cdot 1\frac{4}{5}$$

3. (4 pts) Calcula:

$$\left(\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9}\right) \div \left(\frac{2}{3} \div \frac{4}{9}\right)$$

4. (4 pts) Un terreno de $\frac{5}{6}$ de hectárea se divide en parcelas iguales de $\frac{1}{12}$ de hectárea. ¿Cuántas parcelas se obtienen?



4. Operaciones Combinadas (20 puntos)

1. (5 pts) Calcula, respetando la jerarquía:

$$\left[\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6} \right) \cdot \frac{9}{5} - \frac{1}{2} \right] \div \frac{7}{10}$$

2. (5 pts) Calcula:

$$\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6} \right) \div \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6} \right)$$

3. (5 pts) Calcula:

$$\frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} - \frac{1}{6}}{\frac{5}{8} \div \frac{5}{16} + \frac{1}{2}}$$

4. (5 pts) Una persona tiene $\frac{5}{6}$ de litro de jugo. Bebe $\frac{2}{5}$ de lo que tiene y luego regala $\frac{1}{3}$ de lo que queda. ¿Cuánto jugo le queda al final?



5. Potenciación en $\mathbb{Q}$ (20 puntos)

1. (4 pts) Calcula, distinguiendo el papel de los paréntesis:

$$a) \left(-\frac{2}{3}\right)^4 \quad b) -\left(\frac{2}{3}\right)^4 \quad c) \left(-\frac{3}{2}\right)^3 \quad d) \left(\frac{5}{4}\right)^0$$

2. (4 pts) Calcula aplicando exponentes negativos:

$$a) \left(\frac{5}{4}\right)^{-2} \quad b) \left(-\frac{2}{3}\right)^{-3} \quad c) \left(\frac{3}{7}\right)^{-1}$$

3. (4 pts) Aplica las propiedades de las potencias y simplifica:

$$a) \left(\frac{3}{5}\right)^4 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^{-2} \quad b) \left(\frac{2}{7}\right)^5 \div \left(\frac{2}{7}\right)^2 \quad c) \left[\left(-\frac{2}{3}\right)^2\right]^3$$

4. (4 pts) Simplifica:

$$\left(\frac{16x^4y^3}{8x^6y^7}\right)^{-1}$$

5. (4 pts) Simplifica:

$$\left(\frac{27a^5b^2}{9a^2b^6}\right)^{-2}$$



6. Ecuaciones Lineales con Fracciones (16 puntos)

1. (4 pts) Resuelve: $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 13$
2. (4 pts) Resuelve: $\frac{2x-1}{3} + \frac{x+2}{4} = \frac{5x}{6}$
3. (4 pts) Resuelve: $\frac{x+1}{2} - \frac{x-2}{3} = \frac{2x-1}{6}$
4. (4 pts) La cuarta parte de un número, aumentada en $\frac{1}{2}$, es igual a la sexta parte del número más 2. ¿Cuál es el número?